VARIABLES ALEATORIAS

1. Variables discretas

- cantidad finita de valores
- prob. entre 0 y 1 asociada a cada valor: $0 \leq P(X = x_i) \leq 1$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_i = x_1, x_2, x_3 \dots \\ P(X = x_i) = f(x) \end{array} \right.$$

- + de probabilidades = 1

$$\sum P(X = x) = 1$$

1.1. Función de distribución

↳ calcula la prob. de que la variable tome un valor ≤ en el punto.

- $$\boxed{F(x) = P(X \leq x) = \sum P(X = x_i)}$$

x_i	p_i
1	7/30
2	13/30
3	4/30
4	6/30

$$\Rightarrow F(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{si } x < 1 \\ 7/30 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 13/30 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 4/30 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 6/30 & \text{si } 4 \leq x \end{array} \right.$$

así siempre es discreta, ya que su $F(x)$ presenta saltos en los puntos, en este caso $x=1$, $x=2$, $x=3$ y $x=4$.

1.2. Esperanza

→ valor esperado / media

$$\boxed{E(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i \cdot P(X = x_i)}$$

multiplico mi x_i por su probabilidad, y sumo todos

(*) mira como lo hace en cada ejercicio en función de si conoce $P(X = x_i)$ o no, en los 3 primeros documentos que hemos hecho.

→ ejercicio 6 (parte 3) y el 2 (parte 1)

1.3. Varianza

la esperanza al cuadrado

$$\boxed{Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2}$$

→ ejer 6

(parte 3)

$$\boxed{E[X^2] = \sum x_i^2 \cdot P(X = x_i)}$$

1.4. Distribuciones Discretas Comunes

- Bernoulli: $P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}$; $x \in \{0, 1\}$

- Binomial: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

- Poisson: $P(X = k) = \dfrac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$

(*) mira la teoría, donde y como se aplican, en que casos, que es $\lambda, k, n, p \ldots$

2. Variables continuas

toman valores dentro de un intervalo / varios.

$$f(x) = \begin{cases} k\,(1+3x^2) & \text{si } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{eoc.} \end{cases}$$

2.1. Función de densidad de probabilidad

$$f(x) \geq 0; \quad \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1}$$

$$P(a \leq X \leq b) \boxed{= \int_a^b f(x)\,dx}$$

(*) con estas calculabas k, porque lo que te dan fuese una función de densidad.

2.2. Función de distribución acumulada

$$\boxed{F(x) = P(X \leq x) = \int^{x} f(t)\,dt}$$

2.3. Esperanza

intervalo $[0,3] \Rightarrow -\infty = 0$, $\infty = 3$

$$\boxed{E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx}$$

2.4. Varianza

esperanza al cuadrado

$$\boxed{Var[X] = E[X^2] - [E(X)^2]}$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)\, dx.$$

2.5. Distribuciones continuas comunes

- Uniforme : $f(x) = \dfrac{1}{b-a}$; $a \leq x \leq b$

- Exponencial : $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$; $x \geq 0$

- Normal : $f(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

(*) MIRAR TEORÍA

→ ¿Moda? ¿Mediana?